

Matematikfrågor för Årskurs 9

1. En rektangel har en bredd som är hälften av dess längd. Om rektangeln har en omkrets på 36 cm, bestäm dess längd och bredd.
2. Lös ekvationen: $x^2 - 5x + 6 = 0$.
3. Beräkna volymen av en pyramid med basarea 50 cm² och höjd 12 cm.
4. En cykel ökar sin hastighet linjärt från 10 km/h till 30 km/h under en tid på 10 minuter. Bestäm accelerationen.
5. Räkna ut värdet av $\cos(60^\circ)$ och $\sin(45^\circ)$.
6. Förenkla uttrycket: $(2x^2 - x) + (3x - 4x^2)$.
7. Bestäm lösningen till systemet: $3x - y = 5$ och $2x + y = 10$.
8. En kon har volymen 100 cm³ och höjden 6 cm. Bestäm basens radie.
9. Ett lån minskar med 2 % i månaden. Hur mycket återstår av ett lån på 500 000 kr efter ett år?
10. Lös ekvationen: $|x - 3| = 7$.
11. Ett laboratorium upptäcker att en population av bakterier fördubblas varannan timme. Om det finns 100 bakterier vid start, hur många finns efter 8 timmar?
12. Räkna ut arean av en triangel med sidorna 7 cm, 8 cm och 9 cm. Använd Herons formel.
13. Skriv ekvationen för en cirkel med centrum (2, -3) och radien 5.
14. Om $A = \{1, 2, 3\}$ och $B = \{2, 3, 4\}$, bestäm unionen och snittet av A och B.
15. Lös ojämlikheten: $2(x - 1) \geq 3x + 2$.

16. Två linjer är parallella och har lutningen 4. Vad är avståndet mellan dem om deras y-axel skärningar är -3 och 5?
17. En fabrik producerar en vara med en kostnad $C(x) = 5x^2 + 10x + 50$. Hur förändras kostnaden när produktionen ökar från 10 till 20 enheter?
18. Ett prisma har en bas som är en trapezoid med baslängder 6 cm och 10 cm, höjd 4 cm. Prismans höjd är 8 cm. Beräkna dess volym.
19. Beräkna den andra derivatan för funktionen $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
20. Lös differentialekvationen: $dy/dx = 3x + 2$, där $y(0) = 1$.